Контрольная работа №2 (второй семестр)

Тема 5. Обработка символьной информации

Вариант 0. *Стиль автора.* Известно, что одной из характеристик стиля автора является длина предложений. Дан текст, состоящий из нескольких предложений, записанных на *n* строках. Определить среднее количество слов в предложении. Первое слово предложения записывается с прописной буквы, а заканчивается предложение одним из следующих знаков препинания: "." , "!" , "?" , "..." ,- за которым стоит пробел.

Вариант 1. *Шифровка заменой со сдвигом*. Чтобы зашифровать текст, записанный с помощью русских букв и знаков препинания, его можно переписать, заменив каждую букву непосредственно следующей за ней по алфавиту (буква *я* заменяется на *а*). Можно производить сдвиг не на одну букву, а на *n* букв, где *n* - заданное натуральное число. Напишите программу, зашифровывающую и расшифровывающую текст, обеспечив ввод значения *n* с клавиатуры.

Вариант 2. *Шифровка табличной заменой*. Один из простейших способов шифровки текста состоит в том, что каждой букве алфавита ставится в соответствие другая буква (ее шифр), выбор которой произволен. Составьте свою шифровальную таблицу, разработайте способ ее представления, затем напишите программу, зашифровывающую и расшифровывающую текст, записанный на русском языке.

Вариант 3. *Шифровка перестановками*. Задается натуральное число *k* и перестановка чисел *1, ... , k* с помощью последовательности натуральных чисел $c_1, \dots, c_k$, в которую входит каждое из чисел *1, ... , k*. При шифровке в исходном тексте последовательно выделяются группы по *k* символов, и к каждой группе применяется зафиксированная перестановка, например: если *k*=5 и задана перестановка 3 2 4 5 1, то группу символов ***абвгд*** следует заменить группой ***вбгда.*** Если в последней группе меньше *k* символов, то к ней добавляются пробелы. Пользуясь изложенным способом, зашифровать и расшифровать заданный текст.

Вариант 4. *Буквы в русском тексте.* Напишите программу, которая считывает русский текст и вычисляет частоту появления в этом тексте каждой из 33 букв русского алфавита.

Вариант 5. *Заменить символы*. Заменить в исходном тексте, состоящем из *n* строк, одну последовательность символов на другую. Замена должна выполняться, начиная с заданной позиции (номер строки и номер символа в строке), каждая замена должна сопровождаться запросом на ее осуществление. Все необходимые данные определить в диалоговом режиме.

Вариант 6. *Лишние пробелы.* Дан текст, состоящий из нескольких строк. Слова в тексте разделены пробелами. Если между двумя соседними словами более одного пробела, удалить “лишние” пробелы. Скорректированный текст вывести на экран.

Вариант 7. *Замена слов.* Дан текст, состоящий из нескольких строк. Заменить в тексте одно слово на другое (слова для замены вводятся пользователем).

Вариант 8. *Выравнивание правого края*. Многие современные текстовые редакторы предоставляют пользователю возможность форматирования текст, когда правый край отпечатанного текста выравнивается за счет увеличения промежутков между словами, встречающимися в строке.

Предлагается задача выбора подходящих промежутков. За счет изменения групп пробелов внутри строки надо добиться того, чтобы строка имела заданную длину, а пробелы в конце строки отсутствовали. Количество пробелов в разных группах, располагающихся внутри строки, должно различаться не более чем на один.

Напишите программу, которая в данном тексте, состоящем из нескольких строк, производила бы выравнивание правого края до заданной ширины.

Вариант 9. *Палиндромы*. Палиндром - это сочетание символов, которое читается одинаково слева направо и справа налево. Палиндромом может быть отдельное слово (ШАЛАШ, ТОПОТ, ПОП), число (4884, 121) или фраза (STRAP ON - NO PARTS, А РОЗА УПАЛА НА ЛАПУ АЗОРА).

Найдите в заданном тексте, состоящем из *n* строк, все слова-палиндромы (слово может

включать как прописные, так и строчные буквы и в словах допускается перенос с одной строки на другую).

Тема 6. Файлы

Вариант 0. *Календарь на год*. Написать программу формирования календаря для любого года, начиная с 1900 (1 января 1900 года - понедельник). Результатом работы программы должен быть текстовый файл, содержащий календарь в привычном для пользователя виде, что позволит просматривать его и получать копии, не прибегая к новым прогонам программы.

Вариант 1. *Слова-палиндромы.* Дан текстовый файл. Найти в тексте слова-палиндромы, то есть слова, которые одинаково читаются слева направо и справа налево. Если таких слов в тексте нет, вывести соответствующее сообщение.

Вариант 2. *Баланс BEGIN-END.* Дан текстовый файл, содержащий программу на языке Паскаль. Проверить в нем баланс служебных слов BEGIN и END. Учесть, что каждый оператор CASE и каждое описание типа RECORD требует дополнительно слова END. По результатам проверки вывести на экран соответствующее сообщение. При обнаружении ошибки указать, какого слова и сколько раз недостает.

Вариант 3. *Библиографический поиск.* У вас есть текстовый файл со списком названий книг и статей. Ваша программа должна читать ключевые слова и определять, находятся ли соответствующие им названия книг и статей в списке. Названия, содержащие ключевые слова, печатаются.

Вариант 4. *Два знака подряд.* Дан текстовый файл. Проверить, не встречаются ли в данном тексте два знака арифметических операций, идущих подряд, например: + –3.5 ; /–12.4 и т.п. Если такие ситуации будут обнаружены, то выдать на экран сообщение об ошибке с указанием номера строки и номера позиции.

Вариант 5. *Найти слово.* Дан текстовый файл. Определить, сколько раз встречается в нем заданное пользователем слово. Вывести на экран номера строк, где это слово найдено (программа должна находить слово независимо от регистра, на котором это слово набрано).

Вариант 6. *Прописные буквы.* Дан текстовый файл. Получить новый файл, образованный из первого заменой всех его строчных (маленьких) букв прописными (большими). Если замена не производилась, сообщить об этом.

Вариант 7. *Разбить текст на страницы*. Дан текстовый файл. Преобразовать его, разбив текст на страницы и пронумеровав их, причем номер нечетной страницы должен размещаться в правом нижнем углу, а номер четной страницы - в ее левом нижнем углу. Число строк на странице задается, а ширина страницы определяется самой длинной строкой на данной странице. Конец страницы отмечается символом с кодом 12, который помещается в отдельной строке.

Вариант 8. *Удалить повторения*. Дан файл, компоненты которого являются целыми числами. Получить новый файл, образованный из первого исключением повторных вхождений одного и того же числа. Новый файл должен иметь имя исходного файла, у первого файла необходимо изменить расширение.

Вариант 9. *Составить словарь*. Дан текстовый файл. Составить словарь из 20 наиболее часто встречающихся в этом тексте слов. Слова записать в новый файл в алфавитном порядке.